Ressource R1.05 : Probabilités 1
Travaux dirigés : séance 5

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Exercice 1 : Lors d'un cours d'anglais, chaque étudiant doit présenter un exposé devant la classe composée de 28 étudiants, et ce dans un ordre aléatoire. On note R le rang de votre passage.

1) Vérifier que R suit une loi uniforme, et préciser son domaine de valeurs.
2) Donner l'espérance mathématique et la variance de R.

Exercice 2 : Lors d'un QCM de 10 questions, un étudiant répond au hasard. Il y a, pour chaque question, 4 réponses possibles, dont une seule correcte. On note X le nombre de bonnes réponses données par l'étudiant.

1) Donner la loi de X et ses paramètres.
2) Calculer la probabilité qu'il y ait :
   a) un résultat parfait.
   b) plus (strictement) de bonnes réponses que de mauvaises.
   c) au moins une bonne réponse.

Exercice 3 : Une ville possède 5 boulangeries. La boulangerie 1 a un employé, la boulangerie 2 a deux employés, etc. L'expérience aléatoire consiste à choisir au hasard une boulangerie de la ville, puis à choisir au hasard un employé dans la boulangerie choisie. On note X le numéro de la boulangerie et Y le numéro de l'employé choisi.

1) Quelle est la loi de X ?
2) Déterminer $\mathbb{P}(Y = j|X = i)$, pour $i; j = 1; \ldots; 5$.
3) Déterminer la loi de Y.

Exercice 4 : On sait qu'il y a 15% de gauchers dans la population. On interroge 10 personnes au hasard dans la rue, et on note X le nombre de gauchers.

1) Déterminer la loi de X et calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de X
2) Calculer la probabilité qu'il y ait :
   a) exactement 2 gauchers.
   b) exactement 8 gauchers.
   c) moins de 2 gauchers.

On note Y le nombre de droitiers.

3) Donner la loi de Y et ses paramètres
4) Si on interroge 15 personnes, quelle est la probabilité qu'il y ait :
   a) exactement 10 droitiers.
   b) exactement 8 droitiers.
   c) plus de 10 droitiers.

Exercice 5 : Dans une promo de BUT SD de 100 étudiants, il y a 43 filles. On choisit pour un projet tutoré de constituer au hasard un groupe de 25 étudiants. On note Y le nombre de filles du groupe.

1) Déterminer la loi de Y et calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de Y.
2) Calculer la probabilité que :
   a) le groupe comporte exactement 10 filles
   b) le groupe comporte exactement 8 filles

Exercice 6 : Vous essayez, tard dans la nuit, dans l'obscurité, un jeudi soir par exemple, d'ouvrir une serrure au moyen d'un trousseau de $n = 5$ clefs, sans porter attention à chaque clef essayée. Une seule des 5 clefs ouvre votre porte. On note X le nombre d'essais nécessaires avant l'ouverture de la porte.

1) Donner la loi de X avec son paramètre et son domaine de valeurs. Donner son espérance et sa variance.
2) Calculer la probabilité d'utiliser la bonne clé au 1er essai.
3) Calculer la probabilité d'utiliser la bonne clé au $3^{\text{ème}}$ essai.
4) Calculer la probabilité d'utiliser la bonne clé au $8^{\text{ème}}$ essai.
5) Calculer la probabilité d'utiliser la bonne clé en moins (strictement) de 3 essais.

Exercice 7 : Sur la voie express Vannes-Lorient, il y a en moyenne $1,8$ accidents par semaine. On note Y le nombre d'accidents sur une période d'une semaine. On admet que Y suit une loi de Poisson.

1) Donner le paramètre de Y.
2) Au cours d'une semaine, il y a 4 accidents. Quelle est la probabilité d'un tel événement ?
3) Donner la probabilité qu'il y ait au plus 2 accidents dans une semaine.
4) Donner la probabilité qu'il se passe 2 semaines consécutives sans accident.

Exercice 8 : On tire au hasard, et sans remise, 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. On note Z le nombre de rois.

1) Déterminer la loi de Z et calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de Z.
2) Calculer la probabilité que :
   a) il n'y ait pas de roi tiré.
   b) il y ait exactement un roi tiré.
   c) il y ait au moins un roi tiré.